

MeshCore Companion : BLE ou WiFi (exclusif) + USB

Guide d'installation - pour utilisateur non technique

Heltec V4 / V4.3 et Wireless Tracker V2 - firmware communautaire, v1.17.1

*Solution de dépannage, pas un projet officiel. Ce firmware existe parce qu'aucun firmware companion multi-transport n'est encore proposé en amont du projet MeshCore. Bluetooth **ou** WiFi, un seul actif à la fois, la bascule se faisant par un redémarrage complet ; l'USB reste toujours disponible dans les deux cas.*

1. Boards supportées

Board	Particularités
Heltec V4 / V4.3	Écran monochrome (OLED). Testé sur matériel réel, cycle de bascule BLE/WiFi validé.
Heltec Wireless Tracker V2	Écran couleur, thème sombre. Testé sur matériel réel, cycle de bascule BLE/WiFi validé.

2. Flasher le firmware

Board neuve, ou changement de rôle	Utiliser <code>firmware-merged.bin</code> , à l'offset 0x0 (efface tout, y compris les identités/appairages Bluetooth existants).
Board déjà sous MeshCore (mise à jour)	Utiliser <code>firmware.bin</code> (application seule), via le flasher en ligne ou en USB/série normal.

Si la board a déjà servi comme companion (identité, contacts), pensez à sauvegarder sa configuration avant de flasher `firmware-merged.bin` : celui-ci efface tout, y compris les clés privée/publique. Depuis l'app officielle : "Sauvegarder ta configuration". Alternative : export JSON depuis `config.meshcore.io`.

1	Ouvrir meshcore.io/flasher dans le navigateur (site officiel MeshCore, rien à installer), puis tout en bas de la page, cliquer " Custom Firmware " pour choisir un fichier .bin local.
2	Brancher la board en USB, choisir le port dans le navigateur.
3	Sélectionner le fichier <code>firmware-merged.bin</code> ou <code>firmware.bin</code> selon le cas ci-dessus, puis lancer le flash.
4	Une fois terminé, appuyer sur le bouton RST de la board si elle ne redémarre pas seule (certaines cartes ESP32 ne redémarrent pas toutes seules après un flash).

Navigateur requis pour le flasher en ligne : Google Chrome ou Microsoft Edge. Firefox et Safari ne fonctionnent pas avec cet outil (limitation du navigateur, pas du site).

Si la board n'est pas détectée ou ne se met pas seule en mode flash : maintenir enfoncé le bouton du haut (PRG sur le V4.3, USER sur le WT2), appuyer brièvement sur celui du bas (RST) tout en le gardant enfoncé, puis relâcher le bouton du haut. En bootloader, la board apparaît sous le nom "USB JTAG/serial debug unit" ; en cas de plusieurs ports proposés, débrancher/rebrancher celle visée pour repérer son port (elle disparaît puis réapparaît au même endroit).

Les fichiers .patch du dépôt ne concernent que celles et ceux qui veulent recompiler le firmware eux-mêmes : rien à appliquer après avoir flashé un des deux fichiers .bin ci-dessus.

3. Premier démarrage et configuration WiFi

Au tout premier démarrage (ou tant qu'aucun WiFi n'est configuré), le Bluetooth est actif par défaut : le code d'appairage (Pin:XXXXXX) s'affiche sur la page d'accueil de l'écran, différent à chaque démarrage.

1	Ouvrir la page de configuration : https://shleepong.github.io/meshcore-companion-ble-wifi-usb/ (disponible en français et en anglais).
2	Se connecter en Bluetooth (utiliser le code affiché à l'écran) ou en USB, selon ce qui est actif sur la board.
3	Renseigner le nom du réseau (SSID) et le mot de passe WiFi.
4	Cliquer Enregistrer : cela sauvegarde seulement, sans redémarrer. Un message indique ensuite si un redémarrage est réellement nécessaire, avec un bouton Redémarrer maintenant dédié pour l'appliquer depuis la page elle-même.

Important : enregistrer le SSID et le mot de passe ne suffit pas. Le WiFi reste réellement éteint tant que la page affiche "off" à l'écran (contrairement à certains autres firmwares MeshCore). Pour l'activer, il faut en plus faire un **appui long sur le bouton du haut** (sérigraphié **PRG** sur le V4.3, **USER** sur le WT2, non visible sous le boîtier), **PAS** le bouton RST qui ne fait que redémarrer, depuis la page **BLUETOOTH** ou **WIFI**. Voir la section 5.

Le code d'appairage Bluetooth ne sert qu'au tout premier appairage : une fois l'appareil apparié, Windows/Android le reconnaît automatiquement aux connexions suivantes (y compris après une mise à jour du firmware), sans redemander de code.

4. Se connecter au companion

Une fois la board configurée (Bluetooth actif, ou WiFi connecté avec l'adresse IP affichée sur la page d'accueil de l'écran), trois options existent pour s'y connecter au quotidien, indépendamment de la page de configuration ci-dessus. En WiFi, le port TCP à utiliser est **5000** (adresse IP et port parfois combinés en IP : 5000 selon l'app) :

4.1 Site web app.meshcore.nz

app.meshcore.nz - accessible depuis un navigateur, sur ordinateur, tablette ou smartphone, sans aucune installation.

1	Cliquer "Connecter" en haut de la page.
2	Sur la page suivante, en bas à droite, cliquer le symbole WiFi (plutôt que Bluetooth ou USB).
3	Renseigner l'adresse IP affichée sur l'écran du compagnon et le port 5000 , puis Connecter.

4.2 Application Android officielle

MeshCore (Liam Cottle) - Play Store, disponible sur le Play Store. Écran "Connexion par WiFi" : champ **Adresse IP** (celle affichée sur l'écran du compagnon), champ **Port** (mettre **5000**), case "Reconnexion automatique" optionnelle, puis **Connecter**.

L'app affiche un avertissement à ce sujet : "Les connexions TCP/WiFi sont expérimentales. Elles seront probablement déconnectées lorsque l'application sera fermée." C'est normal, pas un signe de panne.

4.3 Application bureau (portable)

Version officielle pour ordinateur (Windows/Mac/Linux), portable (pas d'installation requise), téléchargeable ici : files.liamcottle.net/MeshCore/.

5. Basculer entre BLE et WiFi au quotidien

Depuis l'écran de l'appareil, page **WIFI** ou **BLUETOOTH**, un appui long sur le bouton redémarre la board dans l'autre mode. Passer en WiFi éteint le Bluetooth au redémarrage suivant, et inversement.

6. Problème connu

Après une session USB ouverte puis fermée depuis le navigateur (bouton "Déconnecter" de la page web), l'écran peut rester bloqué sur "Connected" au lieu d'afficher le code d'appairage Bluetooth, tant que le câble USB n'est pas physiquement débranché. N'affecte que l'affichage, pas le fonctionnement réel.

Message "WiFi non supporté sur votre appareil" au moment de se connecter en WiFi depuis un PC : bug de traduction connu de l'app officielle (mauvaise traduction d'un message anglais), sans rapport avec un vrai blocage matériel. Essayer plutôt depuis un smartphone.

7. Alternative en ligne de commande : meshcore-cli

Pour les utilisateurs à l'aise avec une console, meshcore-cli permet de configurer le WiFi sans passer par la page web. Les commandes ci-dessous sont strictement identiques sous Windows, Mac et Linux.

```
pip install meshcore-cli
meshcore-cli set wifi_ssid <votre_reseau>
meshcore-cli set wifi_pwd <votre_mot_de_passe>
meshcore-cli set wifi_enabled 1
```

Sous Windows, définir PYTHONIOENCODING=utf-8 avant utilisation si des caractères accentués posent problème dans la console.

MeshCore Companion: BLE or WiFi (exclusive) + USB

Installation guide - for non-technical users

Heltec V4 / V4.3 and Wireless Tracker V2 - community firmware, v1.17.1

*Workaround, not an official project. This firmware exists because no multi-transport companion firmware is offered upstream of the MeshCore project yet. Bluetooth **or** WiFi, only one active at a time, switching by a full reboot; USB stays available either way.*

1. Supported boards

Board	Notes
Heltec V4 / V4.3	Monochrome (OLED) screen. Tested on real hardware, BLE/WiFi switch cycle validated.
Heltec Wireless Tracker V2	Color screen, dark theme. Tested on real hardware, BLE/WiFi switch cycle validated.

2. Flashing the firmware

New board, or changing role	Use <code>firmware-merged.bin</code> , at offset 0x0 (erases everything, including existing Bluetooth pairings).
Board already running MeshCore (update)	Use <code>firmware.bin</code> (app only), via the online flasher or plain USB/serial.

If the board has already been used as a companion (identity, contacts), back up its configuration before flashing `firmware-merged.bin`: it erases everything, including the private/public keys. From the official app: "Save your configuration". Alternative: JSON export from `config.meshcore.io`.

1	Open meshcore.io/flasher in the browser (official MeshCore site, nothing to install), then at the very bottom of the page, click " Custom Firmware " to pick a local .bin file.
2	Plug the board in over USB, pick the port in the browser.
3	Select <code>firmware-merged.bin</code> or <code>firmware.bin</code> as appropriate above, then start the flash.
4	Once done, press the board's RST button if it does not reboot on its own (some ESP32 boards don't reboot by themselves after a flash).

Browser requirement for the online flasher: Google Chrome or Microsoft Edge. Firefox and Safari do not work with this tool (a browser limitation, not the site's).

If the board isn't detected or doesn't go into flash mode by itself: hold down the top button (PRG on the V4.3, USER on the WT2), briefly press the bottom one (RST) while still holding the top one, then release the top button. In bootloader mode, the board shows up as "USB JTAG/serial debug unit"; if several ports are listed, unplug/replug the one you want to spot its port (it disappears then comes back in the same place).

The .patch files in this repository are only for people who want to recompile the firmware themselves: there's nothing to apply after flashing either .bin file above.

3. First boot and WiFi setup

On the very first boot (or as long as no WiFi is configured), Bluetooth is active by default: the pairing code (Pin : XXXXXX) is shown on the device's home screen, different every boot.

1	Open the configuration page: https://shleepong.github.io/meshcore-companion-ble-wifi-usb/ (available in French and English).
2	Connect over Bluetooth (using the code shown on screen) or USB, whichever is active on the board.
3	Enter the WiFi network name (SSID) and password.
4	Click Save : this only saves the settings, without rebooting. A message then indicates whether a reboot is actually needed, with a dedicated Reboot now button to apply it right from the page.

Important: saving the SSID and password isn't enough. WiFi stays genuinely off as long as the screen shows "off" (unlike some other MeshCore firmwares). To turn it on, you also need a **long press on the top button** (labeled **PRG** on the V4.3, **USER** on the WT2, not visible under the case), NOT the RST button, which only reboots, from the BLUETOOTH or WIFI page. See section 5.

The Bluetooth pairing code is only needed for the very first pairing: once paired, Windows/Android reconnects automatically on later connections (including after a firmware update), without asking for the code again.

4. Connecting to the companion

Once the board is set up (Bluetooth active, or WiFi connected with the IP address shown on the device's home screen), three options exist for connecting to it day to day, independently of the configuration page above. Over WiFi, the TCP port to use is **5000** (IP address and port sometimes combined as IP : 5000 depending on the app):

4.1 app.meshcore.nz website

app.meshcore.nz - accessible from a browser, on a computer, tablet, or smartphone, no installation required.

1	Click " Connect " at the top of the page.
2	On the next page, bottom right, click the WiFi symbol (rather than Bluetooth or USB).
3	Enter the IP address shown on the companion's screen and port 5000 , then Connect.

4.2 Official Android app

MeshCore (Liam Cottle) - Play Store, available on the Play Store. "WiFi connection" screen: **IP address** field (the one shown on the companion's screen), **Port** field (enter **5000**), optional "Auto-reconnect" checkbox, then **Connect**.

The app shows a warning about this: "TCP/WiFi connections are experimental. They will likely be disconnected when the app is closed." That's expected, not a sign of failure.

4.3 Desktop app (portable)

Official desktop version (Windows/Mac/Linux), portable (no installation required), downloadable here: files.liamcottle.net/MeshCore/.

5. Switching between BLE and WiFi day to day

From the device's screen, **WiFi** or **BLUETOOTH** page, a long press on the button reboots the board into the other mode. Switching to WiFi turns Bluetooth off on the next reboot, and vice versa.

6. Known issue

After a USB session opened then closed from the browser (the web page's "Disconnect" button), the screen may stay stuck on "Connected" instead of showing the Bluetooth pairing code, until the USB cable is physically unplugged. Only affects the display, not actual operation.

"WiFi not supported on your device" message when connecting over WiFi from a PC: a known translation bug in the official app (a bad translation of an English message), unrelated to any real hardware limitation. Try from a smartphone instead.

7. Command-line alternative: meshcore-cli

For users comfortable with a console, `meshcore-cli` allows configuring WiFi without going through the web page. The commands below are strictly identical on Windows, Mac, and Linux.

```
pip install meshcore-cli
meshcore-cli set wifi_ssid <your_network>
meshcore-cli set wifi_pwd <your_password>
meshcore-cli set wifi_enabled 1
```

On Windows, set `PYTHONIOENCODING=utf-8` beforehand if accented characters cause issues in the console.